

予想問題（令和8年度 建設環境 選択科目II-2・予想）

予想問題につき、本記事の設問は著者が独自に作問したものです。実際の試験問題とは異なります。出典表記はありません。

本記事が解答するのは、令和8年度 選択科目II-2（建設環境）の予想問題II-2-1・II-2-2の両方です。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2（予想）次の2設問のうち1設問を選び解答せよ。（答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1（予想）生物多様性の保全と防災・減災の両立を図るグリーンインフラの実装が国土交通行政の重点施策として位置付けられており、「グリーンインフラ推進戦略2023」（令和5年9月、国土交通省）では、社会資本整備や土地利用において自然環境が有する多様な機能を積極的に活用することが求められている。特に、治水機能と生態系ネットワーク機能を併せ持つ自然再生・多自然川づくりの取組は、河川整備計画の具体的施策として全国的に進められている。あなたが、都市域近郊の中小河川において多自然川づくりを取り入れた河川整備（河道環境の改善・植生帯の創出・魚類等の生息環境の再生）の計画策定業務の担当責任者となった場合を想定して、下記の内容について記述せよ。

1. 業務着手に当たって、あらかじめ調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて当該業務を進める手順について述べよ。
3. 当該業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2（予想）建設工事に伴い大量に発生する建設発生土は、資源有効利用促進法（平成13年施行）のもと有効利用が推進されてきたが、不適正な搬出・投棄が社会問題となり、令和5年5月に盛土規制法（宅地造成及び特定盛土等規制法）が全面施行された。また、建設リサイクル推進計画2020（令和2年9月、国土交通省）は、建設副産物の再資源化・縮減のさらなる推進を求めている。発注者として適正処理と有効利用の両立を図る建設発生土管理が一層重要となっている。あなたが、大規模な道路改良工事（トンネル・切土・盛土を含む）に伴い大量に発生する建設発生土の適正処理・再利用計画を立案する業務の担当責任者となった場合を想定して、下記の内容について記述せよ。

1. 業務着手に当たって、あらかじめ調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて当該業務を進める手順について述べよ。
3. 当該業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

予想の根拠

R01～R07の出題傾向・国土交通行政の重点施策・改訂コンピテンシーの3軸から導出しました。

出題傾向の裏付け

- II-2-1 根拠：R07 II-1-1で「多自然川づくり基本指針（令和6年6月改定）」が知識問題として出題された。知識問題で問われたテーマは翌年度以降にII-2（問題解決・計画立案）区分で掘り下げられる出題パターンが過去に複数見られる（R04 II-1-3でEco-DRR出題→R06 III-2でグリーンインフラ実装へ発展）。多自然川づくりはR01 II-1-3でも出題されており周期的に問われるテーマである。グリーンインフラ推進戦略2023の改定を受け、計画策定の実務（担当責任者として）という形でII-2区分に昇格する確度が高い。
- II-2-2 根拠：R07 II-1-4で「建設リサイクル推進計画2020」と「建設混合廃棄物の再資源化率の低さ」が知識問題として出題。同様のパターンで、翌年度のII-2区分でより実務的な「計画立案・担当責任者」として問われることが想定される。加えて、令和5年5月施行の盛土規制法は試験出題の空白期間（施行後の出題タイミング）にあたり、R08が初の出題機会となる可能性が高い。

行政重点施策との整合

- グリーンインフラ推進戦略2023（令和5年9月、国土交通省策定）による多自然型川づくり・生態系ネットワーク形成の推進
- 生物多様性国家戦略2023-2030（令和5年3月策定）による2030年ネイチャーポジティブ実現目標
- 建設リサイクル推進計画2020（令和2年9月、国土交通省）による建設副産物の再資源化・縮減の推進
- 盛土規制法（令和5年5月全面施行）による建設発生土の不適正処理・盛土への規制強化と適正管理の徹底
- 建設発生土の再資源化・有効活用（官民連携情報プラットフォームの整備・i-Construction 2.0と連携した搬出入管理のDX化）

改訂コンピテンシーとの整合

- データ活用：生態系モニタリングデータ・水生生物調査データに基づく環境基準の課題定義（II-2-1）、建設発生土の搬出入量・土質区分・汚染状況データに基づく計画立案（II-2-2）
 - ステークホルダー合意形成：地域住民・漁業者・農業者・環境保全団体との包摂的な協働プロセス（II-2-1）、産業廃棄物処理業者・受入側事業者・排水先自治体との多者調整（II-2-2）
 - 三側面の持続可能な成果：自然環境保全・治水安全・地域にぎわいの統合評価（II-2-1）、環境保全・廃棄物ゼロ・工事コスト縮減の三側面（II-2-2）
-

フル模範解答（各約1,050字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,050字）

1. 業務着手前に調査・検討すべき事項とその内容

まず上位計画との整合を確認する。河川整備基本方針・河川整備計画・生物多様性地域戦略・グリーンインフラ推進戦略2023を収集し、対象河川の整備方針と生態系ネットワーク上の位置付けを確認する。

次に現況の環境データを収集・整理する。水生生物（魚類・底生動物・付着藻類）の生息状況、河畔植生の分布・在来種と外来種の構成比、水質の現況（生物化学的酸素要求量・浮遊物質量・透視度）をデータとして把握する。河道形状・流況・底質の物理調査と合わせて、生態系が劣化している要因（護岸コンクリート化・河床低下・連続性の途絶・外来植物侵入等）をデータに基づき定量的に特定する。

さらに整備目標の設定と工法の選定可能性を検討する。目標生物種（指標種）を設定し、魚類遡上に必要な水深・流速の条件、植生帯の創出に必要な比高・底質条件を整理する。現地制約（用地・橋梁構造・上下流連続性）を踏まえた工法候補（自然石積み護岸・植生マット・魚巢ブロック・根固め工・ワンド造成等）を検討する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（整備計画素案の策定）では調査データをもとに整備区間・優先順位を設定し、多自然川づくりの工法を選定する。生態系の連続性を確保するため、施工中の仮設工・濁水処理・工区分割の方法を具体化することが留意点である。在来植生の種子の採取・移植と外来植物の除去計画も盛り込む。

第2段階（施工・モニタリング）では施工手順を生物季節（産卵期・繁殖期を避ける）に合わせて設計し、工事中の生息環境への影響を最小化する工夫を講じる。施工後は年1回以上の生態モニタリングを実施し、目標指標種の定着状況と水質変化を計測してデータで効果を検証する。

第3段階（順応的管理）では初期モニタリングの結果に基づき外来植物の追加除去・護岸の補修等を随時実施する。自然・経済・地域社会の三側面での効果（生態系回復・維持管理コスト縮減・地域にぎわい創出）を評価し、計画の妥当性を継続的に確認する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）地域住民・地域コミュニティ、（b）漁業者・農業者・水利関係者、（c）環境保全団体・学識経験者の3グループに分類して調整を進める。

（a）地域住民には説明会で整備の目的と効果を共有し、モニタリング活動への参画を促す包摂的な協働プロセスを設ける。地域の文化的価値（川の景観・祭り）も計画に反映する。（b）漁業者・農業者には工事中

の濁水・流量変動への対策を説明し、農業用取水への影響がある場合は代替取水の確保を事前に合意する。

(c) 環境保全団体・学識経験者には計画の科学的妥当性の検証を依頼し、専門知見を順応的管理に反映する。

各協議の内容を記録・公開し、計画の透明性と行政としての説明責任を確保する。

II-2-2（約1,060字）

1. 業務着手前に調査・検討すべき事項とその内容

まず発生土の量・質・発生時期をデータで把握する。工事設計書の土量計算書から発生土の土質区分（第1種～第4種建設発生土および泥土の5区分）・発生量・工区別の発生スケジュールを整理する。土質試験（粒度・液性限界・塑性指数・含水比）を区間ごとに実施し、土質区分を確定する。なお、この土質区分体系とは独立して、トンネル掘削・切土区間では自然由来重金属の含有可能性を評価し、汚染が疑われる土壌は土壌汚染対策法に基づきスクリーニング（溶出試験）を別途実施する。

次に受入先候補の事前調査を行う。場内での盛土・埋め戻しへの利用可能量を算定したうえで、余剰土の受入先候補として公共工事（同時期施行の道路・河川工事等）・農地造成・宅地造成を優先順に調査する。受入先の土質条件・受入時期・数量・運搬距離・盛土規制法上の許可状況を確認する。

さらに余剰土の処理コストを評価する。受入先が確保できない余剰土については、改良処理による再利用の可否と産業廃棄物処理のコストを試算し、受入先確保の目標数量を設定する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（計画の立案）では発生土の適正処理・再利用計画書を作成する。土質区分・発生量・受入先・搬出時期・運搬ルートを一覧化した搬出管理計画を整備し、汚染土の分別管理フロー（処理方法・管理型処分場への搬出）を明示することが留意点である。盛土規制法に基づく特定盛土等に該当する受入先の許可状況を事前確認し、無許可受入先への搬出を防止する工夫を講じる。

第2段階（工事中の搬出管理）では搬出入管理システム（電子マニフェスト連動・GPS追跡）を活用してリアルタイムで搬出量・行き先・土質区分を記録・管理する。受入先の容量変化や計画外の搬出要求が生じた場合の変更手続きフロー（発注者への報告・協議・計画変更）を受注者と事前に合意しておく。

第3段階（完了確認と記録保存）では工事完了後に搬出実績と受入確認書類を照合し、計画書との差異を精算・記録する。記録は法定期間保存する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）受入先事業者・公共発注者、（b）廃棄物処理業者・改良処理業者、（c）地方自治体・行政機関の3グループに分類して調整を進める。

(a) 公共工事の受入先発注者とは工程会議で搬出時期・数量・土質を共有し、受入条件を書面で確認する。民間受入先には盛土規制法上の許可書の提出を求め搬出前に現地確認を行う。(b) 廃棄物処理業者・改良処理業者には汚染土の処理フローと費用を設計段階で合意し、工事中の変更時の協議手続きを定める。

(c) 盛土規制法の所管行政庁（都道府県知事等（指定都市・中核市を含む））には計画段階から相談し、法的手続きの確認と行政指導への対応体制を整える。

各協議内容を記録・書面化し、行政責任の透明性を確保する。